

Sistem Gas Leak Detection — Dashboard Proyek

Pemantauan progres, aktivitas, arsitektur sistem, dan risiko pengembangan GLD Point Sensor Network berbasis multi-sensor MQ, LoRa star-mesh, AI edge, dan catu daya solar-baterai — fokus aktif pilot RU IV Cilacap, dengan roadmap rollout 6 Refinery Unit.

LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga / Kilang Pertamina Internasional

PROYEK GLD Point Sensor Network	KLIEN / PARTNER Pertamina Patra Niaga	SCOPE AKTIF Pilot RU IV Cilacap	STATUS PER 12 Sep (update & progres di-reassess)
SURVEY CILACAP 9-10 Agu 2026 (selesai) · instalasi fisik belum dimulai	TARGET IMPLEMENTASI Desember 2026		

01 Ringkasan

Status eksekutif, indikator kunci, dan pemetaan progres-vs-outstanding — baca bagian ini dulu sebelum masuk ke detail jadwal, arsitektur, atau risiko di zona berikutnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aktual kini di bawah baseline (–2 poin) — rekayasa terus maju, tapi jam baseline sudah masuk fase instalasi lapangan yang belum bisa dimulai.

Progres pilot Cilacap **47%** per 12 September (di-reassess dari 44%/4 Sep), terhadap rencana **49%** di tanggal yang sama — untuk **pertama kalinya aktual berada di bawah baseline (–2 poin)**. Penyebabnya bukan pekerjaan yang melambat: sejak 4 September justru ada kemajuan nyata di sisi perangkat keras (**enclosure ATEX v3 digambar 8 Sep dan sudah terakit fisik per 10 Sep**), dokumentasi teknis sertifikasi, dan pemberkasan Termin 1. Yang terjadi adalah **baseline mulai menanjak tajam di September** karena rencana awal menempatkan instalasi

lapangan pada bulan ini — sementara **eksekusi fisik di RU IV belum dimulai sama sekali** dan memang bukan pekerjaan LGU (dilakukan vendor Pertamina), masih menunggu gate TRA/JSA dan kejelasan jadwal RU. Rantai GLD-CH-GW-Server berjalan end-to-end dengan AI on-device di ESP32-S3. Status RU IV Cilacap tetap: **survey lokasi selesai (9-10 Agustus), instalasi fisik belum dimulai**. Rincian lengkap ada di lima zona pada navigasi kiri; ringkasan status per topik ada di bawah ini.

✓ Rantai GLD-server end-to-end + AI on-device – didemokan sebelum Cilacap

✓ Mesh 8-CH multi-hop terbukti + push alarm otomatis (lab)

✓ TCN LPG $\geq 92\%$ + CNN Dual-Branch 99,20% · dataset konsisten

✓ 24V siap sertifikasi · PSU final $\geq 1A$

✓ Survey lokasi Cilacap selesai (9-10 Agu)

✓ Adapter MQTT-backend sudah dibangun · jaringan field LGU independen

△ Instalasi fisik Cilacap belum dimulai

△ Sertifikasi ATEX (5-8 bln) · scoping ATEX blm ditentukan

△ Gate TRA/JSA · gas capability 4/6 (H2S/Benzena/CO blm tercakup)

PROGRES PILOT CILACAP

47%

Rencana **49%** (12 Sep) ·

-2 poin

RU AKTIF / PROGRAM

1 / 6

Cilacap · **3** sensor · **2** CH · **1** GW

BLOCKER KRITIS AKTIF

0

Baterai/TP5010/konverter dideprioritaskan (fokus 24VDC) — lihat Progres/Outstanding

ACTION ITEMS

41

6 berjalan · **29** terbuka · **4** selesai · **2** lainnya

ISU & RISIKO

13

2 prioritas tinggi

GAS CAPABILITY GATE

4/6

Clean Air, LPG, CO₂, H₂ tervalidasi (CNN Dual-Branch) · Metana tersisa · Benzena/CO/H₂S di luar gate 6-kelas

✓ Progres — Tercapai

26 item

Capaian yang telah diverifikasi hingga 12 Sep 2026.

- ✓ Rantai **GLD-CH-GW-Server + inferensi AI on-device** jalan (ESP32-S3) — **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap**, dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul
- ✓ **Survey lokasi RU IV Cilacap selesai** (9-10 Agu) — instalasi fisik belum dimulai

- ✓ **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable dideprioritaskan; autonomi baterai (7P=1,76 hari), TPL5010, dan DC converter jadi **tidak relevan utk scope saat ini**
- ✓ **Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU** — instalasi fisik RU dilakukan vendor Pertamina, termasuk sertifikasi HSE ketinggian
- ✓ **Eksposur dashboard ke LAN kantor diperjelas** — PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh
- ✓ Rantai komunikasi **Node→CH→GW→server** (MQTT) tersambung (9 Jul)
- ✓ **Failover CH otomatis** (star-mesh) terbukti — 0 data loss
- ✓ Model **TCN LPG** 8-sensor: semua $\geq 92\%$ akurasi (MQ4V 93,9%)
- ✓ Dataset **14.477 sampel** (4 gas, 8 kanal) — **konsisten & siap dipakai**
- ✓ **PCB GLD v1 & v2** terverifikasi; board & ADC OK
- ✓ **Dashboard** (Next.js/MapLibre) default **RU IV Cilacap** + device CRUD
- ✓ Karakterisasi RF LoRa & profil beban daya terukur
- ✓ Simulasi **duty-cycle** di board (ON 60 / OFF 100 / WAKE 160 s)
- ✓ **CH:** catu daya teratasi dgn **2 panel surya** (surplus 1,5–4,4 Wh/hari)
- ✓ **Mesh 8-CH se-kampus** (multi-hop Layer 3) & **downlink GLD** terbukti + fix firmware
- ✓ Budget daya GLD **terkuantifikasi** (runtime per konfigurasi baterai)
- ✓ **Gas Test Chamber** — sistem kendali (valve, pompa, 2×BME280, TGS2610, ESP32) berfungsi real-time
- ✓ **Push alarm berhasil diuji** — GLD disemprot LPG di mesh kampus (GW+CH1-3) → alarm otomatis tanpa pull request
- ✓ **Model CNN Dual-Branch** menggantikan CNN 1D — akurasi naik ke 99,20% on-chip, kini cakup 4 kelas (+H2)
- ✓ **Adapter MQTT→backend** sudah dibangun — jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh di level aplikasi
- ✓ **Jaringan field GW↔server independen** — router LGU sendiri, tak perlu registrasi MAC/satuan jaringan ke IT kilang
- ✓ **Data collision multi-sensor** pada mesh produksi — sudah diuji
- ✓ **Enclosure GLD ATEX Case v3** — gambar teknik berdimensi (8 Sep) & **unit fisik sudah terakit** (foto 10 Sep): housing $\varnothing 102$, sensor case $\varnothing 80/\varnothing 90 \times 80$ mm, tutup berulir, DC fan, filter mesh stainless, jendela kaca
- ✓ **Dokumentasi foto prototipe per-komponen** — 124 foto GLD_1 (casing, PCB, sensor, alarm, antena, soket) + 5 foto DC fan, bahan dossier sampel sertifikasi

- ✓ **Dokumen Teknis Sertifikasi IECEx/ATEX** — Bagian 2 (butir 1-6, termasuk 2.6.a-i) & Bagian 3 genap; 9 lembar diagram blok, PCB layout riil, BOM elektronik nyata
- ✓ **Paket pengajuan Termin 1 field testing 20%** tersusun — laporan pemenuhan deliverable, register bukti, draft BAST, notulen witness FAT 6 Agu

⚠ **Outstanding — Perlu Perhatian**

16 item

Item terbuka, blocker, dan gate menuju kesiapan lapangan — disajikan terbuka untuk partner.

- ◇ Pengesahan **TRA/JSA** — gate eksekusi instalasi fisik (survey sudah selesai) **GATE**
- ◇ Eksekusi **instalasi fisik** RU IV Cilacap (pasca-survey 9-10 Agu, jadwal belum ditentukan; dilakukan vendor Pertamina) **GATE**
- ◇ **Sertifikasi ATEX** belum terbit — estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off **GATE**
- ◇ **Scoping ATEX** (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali — gate paling fundamental **GATE**
- ◇ **Requirement gas H2S/Benzena/CO** — CNN Dual-Branch (9 Agu) sudah cakup H2, tapi H2S/Benzena/CO masih belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas; sampel gas dari Pertamina belum diterima **GATE**
- ◇ **Kapasitas Gateway/CH** thd jumlah sensor — belum ada angka resmi; mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa), action item verifikasi formal **GATE**
- ◇ Jangkauan LoRa ~100 m/hop — **disiasati mesh** (konsekuensi: lebih banyak CH) **RISIKO**
- ◇ Konsolidasi **3 repositori** jadi satu repo utama **RISIKO**
- ◇ Keputusan **solder vs soket** sensor **RISIKO**
- ◇ Skenario instalasi lengkap + ukuran-ukuran konkret **belum dibuat** **RISIKO**
- ◇ **Cost-benefit analysis** solar panel vs kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung **RISIKO**
- ◇ **DC fan di ruang sensor enclosure v3** — komponen bergerak/bermotor di area berbahaya; butuh kajian sumber nyala & suhu permukaan, belum ada sertifikat Ex **GATE**
- ◇ **Jendela kaca enclosure v3** — wajib uji impact & thermal-shock IEC 60079-0; material/grade kaca & metode pengikatan belum ditentukan **GATE**
- ◇ **Mounting v3 vs basis desain bracket** — enclosure v3 memakai lug cor integral, berbeda dari pelat 250×250 + U-bolt v2 yang sudah diserahkan ke vendor Pertamina; perlu rekonsiliasi sebelum fabrikasi **RISIKO**
- ◇ **Termin 1 field testing** — laporan & draft BAST siap, menunggu tanda tangan pengesahan + nomor/tanggal/nilai SPK dari administrasi kontrak **GATE**

- ◇ **Termin 1 sertifikasi (40%)** — belum bisa diajukan: protokol uji enclosure, hasil uji, log iterasi berbasis uji, witness Pertamina, & berita acara belum ada **GATE**

🚩 **Baseline resmi:** Kurva-S & timeline dikalibrasi ke **Project Timeline 9 bulan** pada Deck Kick-Off (12 Jun 2026 → Feb 2027, 12 aktivitas). Scope aktif saat ini **fokus 1 RU — pilot RU IV Cilacap** (5 RU lainnya = roadmap). Progres di-reassess 12 Sep 2026: **47% vs rencana 49% — -2 poin, pertama kali aktual di bawah baseline** (sebelumnya +1 poin per 4 Sep, +20 poin per 24 Jul). Ini **murni sisi engineering lab — bukan** kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning. **Yang maju sejak 4 Sep:** enclosure **GLD ATEX Case v3** (gambar teknik berdimensi 8 Sep — Ø102 housing, sensor case Ø80/Ø90×80mm, **sudah terakit fisik** per foto 10 Sep, lengkap dgn DC fan + filter mesh stainless + jendela kaca), dokumen teknis sertifikasi IECEx/ATEX (Bagian 2 & 3 genap), dan paket pengajuan Termin 1 field testing 20%. **Yang menahan:** baseline menanjak tajam di September karena rencana awal menempatkan instalasi lapangan bulan ini, sementara eksekusi fisik RU **belum dimulai** — dilakukan **vendor Pertamina** (termasuk sertifikasi HSE ketinggian), LGU supervisi/QA, dan masih menunggu gate TRA/JSA. Inferensi AI **on-device** di ESP32-S3. **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable dideprioritaskan. Jangkauan LoRa disiasati mesh multi-hop 8-CH; push alarm sudah teruji otomatis di mesh kampus (belum validasi lapangan RU). 🚩 **Gate terbuka:** scoping ATEX (metode proteksi Ex & grup gas spesifik belum final), requirement gas Benzena/CO/H₂S belum direkonsiliasi (sampel gas dari Pertamina belum diterima), dan **3 isu baru dari enclosure v3** — DC fan sbg sumber nyala potensial, jendela kaca yg wajib uji impact/thermal-shock, serta **mounting v3 memakai lug cor integral** yg berbeda dari basis desain bracket U-bolt v2 yg sudah diserahkan ke vendor. Lihat Datasheet Sistem untuk daftar gate lengkap.

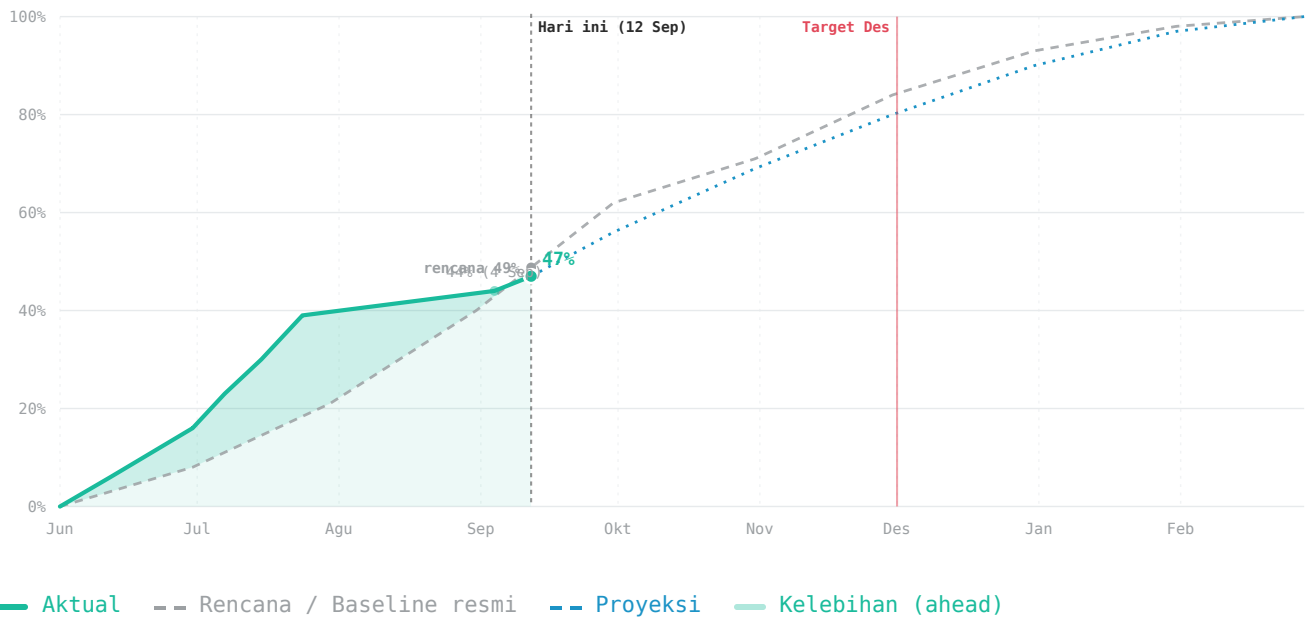
02 Jadwal & Cakupan

Progres kumulatif terhadap baseline resmi, timeline 12 aktivitas, dan cakupan perangkat di 6 Refinery Unit.

KURVA-S · PROGRES KUMULATIF

Kurva-S: Rencana vs Aktual vs Proyeksi

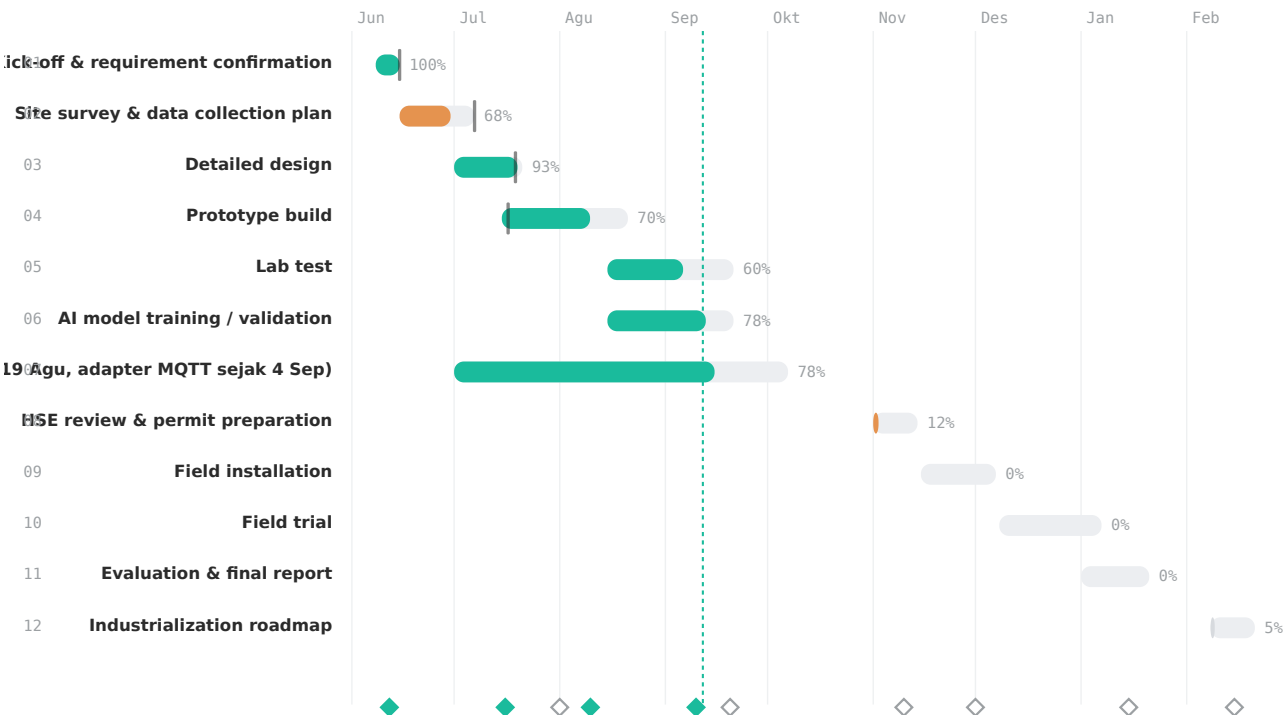
Baseline = Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off), mewakili perjalanan pilot RU IV Cilacap. Aktual di-reassess **12 September 2026** (dari 44%/4 Sep menjadi **47%**) berdasar milestone yg selesai sejak itu: gambar teknik & perakitan fisik **enclosure ATEX Case v3** (8-10 Sep), dokumen teknis sertifikasi IECEx/ATEX lengkap Bagian 2-3 (11 Sep), dan paket pengajuan Termin 1 field testing (11 Sep). Rencana per 12 Sep ≈ **49%** — aktual kini **-2 poin di bawah baseline**, pertama kalinya sejak proyek dimulai. Penyebabnya **bentuk baseline**, bukan perlambatan kerja: kurva rencana menanjak tajam sepanjang September karena menempatkan instalasi lapangan di bulan ini, sedangkan eksekusi fisik RU belum dimulai (dilakukan vendor Pertamina, menunggu gate TRA/JSA). Area terarsir = selisih aktual terhadap baseline. Titik pudar "44% (4 Sep)" = data reassessment sebelumnya. Garis merah = target implementasi Desember (field installation).



TIMELINE • GANTT 12 AKTIVITAS

Timeline Resmi 9 Bulan & Milestone

12 aktivitas dari Deck Kick-Off (Jun 2026 – Feb 2027). Rentang = rencana; pengisian = progres aktual; penanda ■ = target progres sampai hari ini. Warna bilah = status (hijau: on/ahead, merah: tertinggal, teal: berjalan, kuning: menyusul, abu: belum mulai). Wajik = milestone; terisi = tercapai.



Kebutuhan Perangkat per RU (scope LGU)

RU II–VII · v1.0 Mei 2026

Scope aktif saat ini hanya **RU IV Cilacap** (pilot, ●); 5 RU lainnya berstatus **roadmap** program dan belum dimulai. Field test kolaborasi diarahkan ke RU-VII Kasim.

RU	LOKASI	GAS SENSOR	CLUSTER HEAD	GATEWAY	SOLAR CH	SOLAR GW	STATUS
RU II	Dumai	10	3	1	3	1	Roadmap
RU III	Plaju	4	3	1	3	1	Roadmap
RU IV ●	Cilacap	3	2	1	2	1	Aktif · pilot
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1	Roadmap
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2	Roadmap
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1	Roadmap
TOTAL	6 RU	28	22	7	22	7	

03 Arsitektur & Kesiapan

Alur data end-to-end, pemetaan repositori, kesehatan tiap sub-sistem, dan kesiapan sumber daya program.

ARSITEKTUR SISTEM & REPOSITORY

Alur Data End-to-End & Pemetaan 3 Repositori

Sensor node mendeteksi & melakukan inferensi AI di edge, mengirim via LoRa ke Cluster Head (star) lalu antar-CH ke Gateway (mesh), diteruskan ke PC Server, dan divisualisasikan di dashboard. Tiga repositori kode memetakan ke lapisan berikut — **ketiganya aktif dikembangkan**.

EDGE · SENSOR NODE

Gas Point Sensor Unit

ESP32-S3 · 8× MQ (MQ2/3/4/5/6/7/8/135) · ADS1256 24-bit · TCN per-sensor + CNN Dual-Branch + multi-task NN · **inferensi AI on-device** (TFLite Micro/int8, ESP32-S3 — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap, dok firmware tertulis menyusul) · duty-cycle (TPL5010)

gas-leak-ml-chamber-system

PertaminaGLD · firmware GLD



LEVEL 1 • ROUTING

Cluster Head

Aggregator • LoRa dual-channel • solar + baterai 18650 • failover otomatis (RSSI parent) • IP66/67 • tiang 6 m

PertaminaGLD • firmware CH



LoRa
MESH

LEVEL 2 • AGGREGATOR

Gateway

Pengumpul data mesh • solar/power • uplink WiFi / 4G LTE • MQTT ke server

PertaminaGLD • firmware GW



WiFi/4G
MQTT

SERVER

PC Server / Backend

Node-RED flows • Operator Hub • NestJS + GraphQL API • SQLite/Prisma • app+DB penuh lokal (site & Jakarta); cloud = gateway ringan

PertaminaGLD • Node-RED

gasleakdetectionV2-April • backend



GraphQL

PRESENTASI

Dashboard

Next.js 15 • peta MapLibre (local tiles) • default RU IV Cilacap • Recharts + gas trend heatmap • device CRUD • topologi jaringan • RBAC

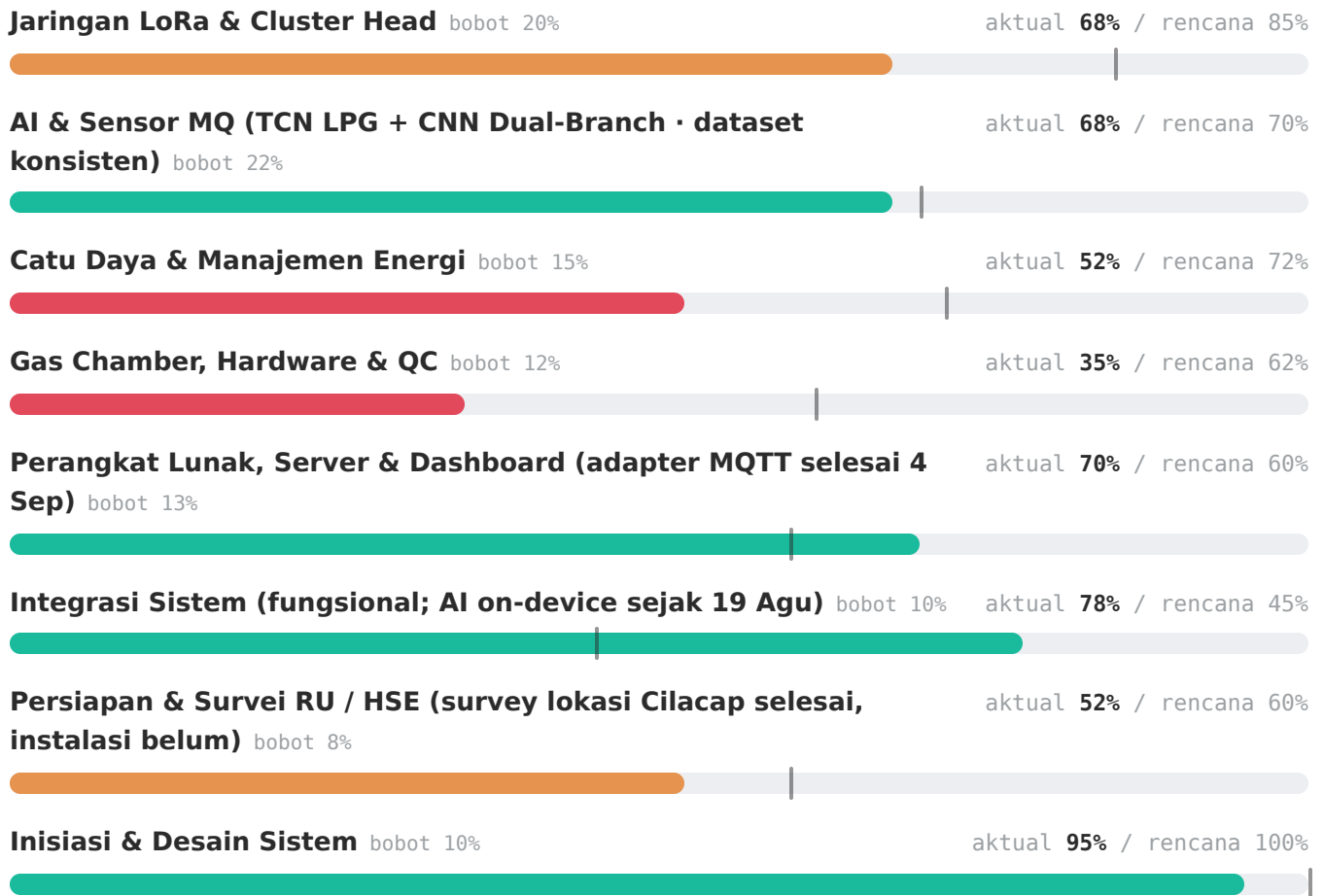
gasleakdetectionV2-April • frontend

- gas-leak-ml-chamber-system – ML/AI edge (TFLite Micro, chamber training)
- PertaminaGLD – firmware GLD/CH/GW + server Node-RED
- gasleakdetectionV2-April – backend GraphQL + dashboard Next.js

KESIAPAN TEKNIK PER SUB-SISTEM

Progres & Kesehatan Sub-sistem

Lensa teknis (kesiapan sub-sistem) sebagai pelengkap timeline aktivitas. Penanda ■ = target sampai kini; warna bilah = status kesehatan.



KESIAPAN SUMBER DAYA (RESOURCE READINESS)

Matriks kesiapan sumber daya dari Deck Kick-Off — dikonfirmasi saat kickoff & dimonitor via milestone review.

Engineering

Ready

Dep: Test Equipment, Vendor

AI / ML

Need Confirmation

Dep: Dataset (tambahan gas H2S/Benzena/CO)

Field

Ready

Dep: Access to Field Location, HSE – instalasi oleh vendor Pertamina

HSE

Ready

Dep: RU Site, Field Team – sertifikasi ketinggian bukan tanggung jawab LGU

RU Site

Need Confirmation

Dep: Permit, Access

Procurement / Vendor

Need Confirmation

Dep: Budget, Delivery Lead Time

Test Equipment

To Be Prepared

Dep: Procurement / Vendor

Gas Test Setup

Chamber Ready · Gas Supp

Dep: Chamber selesai; gas supply kelas tambahan masih terhambat sampel

Server / Dashboard

Ready

Dep: Adapter MQTT & dashboard selesai; akses kantor kilang dibatasi API/dashboard endpoint saja

04 Aktivitas & Model AI

Kronologi kegiatan terbaru, dan evolusi dataset & metode model AI — dari Tahap 1 hingga TCN + CNN Dual-Branch yang berjalan saat ini.

Log Aktivitas Terbaru

Kronologi kegiatan, temuan, & capaian model dari catatan koordinasi.

9 Agu **Model AI baru — CNN Dual-Branch resmi menggantikan CNN 1D** MILESTONE
File presentasi ditemukan di *Sumber Dokumen* (push langsung Farhan Budiman, di luar sesi Claude; dibuat Lab IoT ITB, edit terakhir 6 Agu oleh Ilmania Syakira). **Penerus CNN 1D** — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ), 1.347 parameter. Klasifikasi kini **4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2**. **Akurasi resmi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB) — dikonfirmasi user sbg angka dipakai (bukan 99,73% pre-kuantisasi). ⚠ Masih **belum mencakup H2S & Benzena** (requirement 6 Agu, gate belum tertutup).

6–8 Agu **Demo mesh siap-uji & push alarm berhasil** MILESTONE
Tiang **GW, CH1, CH2, CH3** disiapkan, semua CH terhubung ke GW. Uji star GLD di CH1 & CH2 — data masuk saat direquest, OK. **GLD disemprot LPG → alarm otomatis tanpa pull request** — push alarm berhasil diuji (menyelesaikan risiko "push alarm belum dicoba" dari 30 Jul; uji di mesh kampus, belum validasi lapangan RU). Urutan demo: aktifkan server → pasang GW → pasang CH → pasang GLD 24V. Follow-up: contoh app "Gateway Manager" (requirement fitur baru); kelanjutan pertanyaan solar panel dari Pak Raihan (rapat 6 Agu) diteruskan ke Beny — perhitungan belum dibuat.

6 Agu **Rapat resmi — mounting & topologi vs Corrosion Monitoring Emerson** MILESTONE
Rapat resmi Labtek XV ITB (Tim ITB, Pertamina, LGU) — sumber *Notulensi_Rapat_5Agustus2026_GLD.pdf* (badan dokumen salah tulis tanggal, tanggal benar 6 Agustus). Mounting ikut standar existing: **bracket L/U-clamp** ke struktur existing, tanpa struktur baru/bor/las; vendor mekanik dilibatkan sejak awal. CH besar krn jangkauan & kapasitas ekspansi, multi-channel (vs Kasim single-channel dulu); 3 repeater existing jadi referensi. **GLD diharapkan bisa adopsi topologi shg CH juga jadi repeater** — ⚠ kapasitas GW/CH thd jumlah sensor **belum ditentukan** (action item evaluasi Tim Komunikasi ITR) bukan angka pasti "<30" snt sempat dicatat

Evolusi Data & Metode Model

Rekap dataset GLD-F001 (15 Jul) dan perkembangan metode AI — dari Tahap 1 hingga metode saat ini.

14.477

TOTAL SAMPEL

4

JENIS GAS

8

KANAL MQ

≥92%

AKURASI TCN (LEAK)

99,20%

AKURASI CNN DUAL-BRANCH (KLASIFIKASI GAS, ON-CHIP)

Carbon Dioxide		6.507
LPG		5.655
Clean Air		616
Oksigen		205
Baseline/uji		1.494

1 Tahap 1 (baseline) sebelumnya LAMA

Data Excel Tahap 1 · analisis per-MQ individual · output biner gas/no-gas (respons tangga).

2 Pergeseran paradigma 18 Jun SELESAI

Fingerprint 8-sensor · grafik per jenis gas · fokus pola/amplitudo relatif · fase transien/stasioner/saturasi.

3 Model TCNN 26 Jun SELESAI

Prediksi 5 dtk ke depan dari 5 dtk sebelumnya (data tegangan MQx).

4 Akuisisi dataset 15 Jul SELESAI

14.477 sampel · 4 gas (Clean Air/LPG/O₂/CO₂) · 8 kanal MQ · **dataset konsisten & siap dipakai.**

5 TCN per-sensor (Board12) 15 Jul SELESAI

8 model univariat, semua ≥92% (MQ4V 93,9%, F1 0,923) · ekspor TFLite float32 + int8 (~72 KB).

6 Model CNN 1D (klasifikasi jenis gas, v1) dikonfirmasi 24 Jul DIGANTIKAN

Model kedua, terpisah dari TCN — klasifikasi 3 kelas (Clean Air/LPG/CO₂). 97,6% akurasi test (PC, 374 data holdout), 97,3% versi ESP32-S3 int8 (kompresi 83%). **Digantikan CNN Dual-Branch per 9 Agu.**

7 Model CNN Dual-Branch (klasifikasi jenis gas, v2) 6 Agu, dikonfirmasi 9 Agu SELESAI

Penerus CNN 1D — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ). Klasifikasi 4 kelas: LPG/CO₂/Udara Bersih/H₂. **Akurasi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB). ⚠ Masih belum mencakup H₂S/Benzena (requirement 6 Agu).

8 Metode saat ini kini SEKARANG

Inferensi **on-device di ESP32-S3** (TFLite int8) · threshold per-MQ · model klasifikasi gas kini **CNN Dual-Branch 99,20%**. Status on-device **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap** — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul (firmware repo yg bisa diperiksa masih describe skema klasifikasi lama). ⚠ Akurasi model dipertanyakan ulang (30 Jul) → verifikasi independen direkomendasikan. Target berikutnya: dokumentasi firmware tertulis + cakupan gas H₂S/Benzena/CO.

05 Risiko & Tindak Lanjut

Blocker kritis, register lengkap 41 action item (dengan filter), daftar isu & risiko, serta rekomendasi tindak lanjut.

BLOCKER KRITIS

✓ TIDAK ADA BLOCKER KRITIS AKTIF

Autonomi baterai GLD, TPL5010, dan DC converter dideprioritaskan

Ketiganya terkait GLD versi baterai portable, yang untuk saat ini **tidak digunakan** — fokus deployment adalah **24VDC saja** (siap pasang, $\geq 1A$ final). Jalur baterai portable bisa dilanjutkan sbg pekerjaan terpisah di masa depan bila diperlukan, tapi tidak menahan commissioning pilot saat ini.

Dideprioritaskan, bukan diselesaikan teknis

REGISTRASI TINDAK LANJUT

Action Item Register

41 / 41 item

Semua

Berjalan

Terbuka

Prioritas Tinggi

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
1	Mengganti/memodifikasi circuit DC converter (GLD versi baterai)	Tim Elektronik (Fahmi)	● Rendah	Dideprioritaskan
2	Menahan modifikasi baterai, alihkan ke pekerjaan lain	Tim Elektronik	● Rendah	Selesai
3	Pengukuran ulang beban mode baterai + data tegangan	Fahmi	● Rendah	Dideprioritaskan
4	Melanjutkan pengumpulan data solar ≥ 1 bulan	Lab IoT (Ryan)	● Sedang	Berjalan (10/30)
5	Memindahkan titik pengecasan ke rooftop	Ilmania / Lab Fisika	● Sedang	Diusulkan
6	Bukti empirik stabilitas CH posisi tinggi → CH1 Labtek XV	Tim Jaringan	● Tinggi	Terbuka
7	Eksperimen penentuan jumlah CH minimum	Tim Jaringan	● Tinggi	Terbuka
8	Mengajukan izin pemasangan CH Labtek XV lt.8	—	● Sedang	Terbuka

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
9	Menyusun daftar titik tinggi survei untuk Pertamina	Tim Survei	● Sedang	Terbuka
10	Pemetaan MQ dominan per jenis gas (datasheet)	Tim GLD & AI	● Tinggi	Berjalan
11	Replot grafik per jenis gas (8 parameter)	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
12	Pengembangan & validasi model TCN/TCNN	Pak Fahdzi	● Tinggi	Berjalan
13	Investigasi konsistensi akuisisi data — dataset konsisten & siap pakai	Tim GLD & AI	● Tinggi	Selesai
14	Verifikasi tertulis AI on-device (firmware/dok pendukung CNN Dual-Branch di ESP32-S3)	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
15	Penetapan threshold per MQ berbasis baseline	Tim GLD & AI	● Sedang	Terbuka
16	Penyelesaian gas test chamber (pompa, valve, mounting)	Mahasiswa PJ Chamber	● Tinggi	Berjalan
17	Uji metode aliran gas: disedot vs didorong	Tim Chamber	● Sedang	Terbuka
18	Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama	Farhan Budiman	● Sedang	Terencana
19	Menambahkan collaborator GitHub dari Pertamina	Farhan Budiman	● Rendah	Menunggu
20	Penyiapan dokumen JSA/TRA	Pak Tresnandi / LGU	● Tinggi	Terbuka
21	Penjadwalan site visit Pertamina ke lab LGU	LGU	● Tinggi	Terbuka
22	Pencatatan jenis gas Cilacap & cek tabung gas	Tim Pengujian	● Sedang	Terbuka
23	Penyusunan SOP keselamatan (larangan cabut saat on)	Tim Lab	● Sedang	Terbuka
24	Evaluasi keputusan solder vs soket sensor	Tim Elektronik	● Sedang	Terbuka
25	Penataan ulang lab	Pak Maman	● Rendah	Berjalan

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
26	Verifikasi kapasitas deteksi gas minimum 6 kelas (H ₂ /LPG/Metana/CO ₂ /Clean Air)	Pak Farhan / Ilma	● Tinggi	Terbuka
27	Keluarkan antena Wi-Fi 2,4G dari dalam casing GLD	Tim Elektronik	● Sedang	Terbuka
28	Verifikasi ulang akurasi model CNN Dual-Branch/TCN (cek data leakage/overfitting)	Tim AI	● Tinggi	Terbuka
29	Definisikan protokol missed-report GLD portable (cek baterai/sensor bila tak lapor rutin)	Beni	● Sedang	Terbuka
30	Instalasi aplikasi lokal + database di site RU IV Cilacap & kantor Jakarta	Tim Server	● Tinggi	Terbuka
31	Klarifikasi scope requirement gas Benzena/CO/H ₂ S vs gate 6-kelas	Pak Farhan / Ilma	● Tinggi	Terbuka
32	Desain mounting & bracket L/U-clamp sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB	● Tinggi	Terbuka
33	Evaluasi kapasitas Gateway & Cluster Head terhadap jumlah sensor	Tim Komunikasi ITB	● Tinggi	Terbuka
34	Kembangkan fitur alarm berbasis threshold gas (+ tampilan ppm real-time)	Tim AI ITB	● Tinggi	Terbuka
35	Tambahkan info kolom "Area" & "Equipment" pada dashboard	Tim UI ITB	● Sedang	Terbuka
36	Kembangkan app "Gateway Manager" (device terdaftar/terhubung, kapasitas, visualisasi jaringan)	Tim UI ITB	● Sedang	Terbuka
37	Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel) untuk GLD	Beny (ITB Fisika)	● Sedang	Terbuka
38	Kaji sistem pembuangan gas pasca-sampling (cegah paparan)	Tim Instrumentasi ITB	● Sedang	Terbuka

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
39	Studi banding topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB	● Sedang	Terbuka
40	Susun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina	● Tinggi	Terbuka
41	Susun skenario instalasi lengkap dengan dimensi pemasangan	Tim Mekanik & Vendor Mekanik	● Tinggi	Terbuka

ISU TERBUKA & RISIKO

Daftar Isu & Risiko

1. AI on-device — dokumen firmware tertulis menyusul

Didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap; firmware/dok tertulis pendukung masih menyusul

● Rendah

2. Eksekusi site survey Cilacap menunggu gate TRA/JSA

Rencana & workflow survei siap; TRA/JSA menahan survei fisik

● Sedang

3. Jangkauan LoRa ~100 m/hop — disiasati mesh multi-hop

Konsekuensi: butuh lebih banyak CH (mis. RU VII 11 CH)

● Sedang

4. Keputusan solder vs soket & konsolidasi 3 repo belum tuntas

Berdampak pada maintenance & tata kelola kode

● Sedang

5. Anomali pencatatan data tegangan baterai (tertulis 309 V)

Integritas dokumentasi pengukuran

● Rendah

6. Akurasi model (CNN Dual-Branch/TCN) dinilai tinggi/mencurigakan

Perlu verifikasi independen — cek potensi data leakage/overfitting

● Tinggi

7. Gas capability minimum 6 kelas belum lengkap (baru 4/6 tervalidasi)

CNN Dual-Branch kini cakup H₂ (sejak 9 Agu); Metana masih belum diuji; gate deployment

● Sedang

8. Potensi kondensasi/genangan air dalam casing GLD

Mekanisme pencegahan (lubang sirkulasi/kipas/pemanas) belum dipilih

● Sedang

9. Antena Wi-Fi 2,4G masih di dalam casing

Perlu dikeluarkan agar channel config lokal berfungsi andal

● Rendah

10. Requirement gas Benzena/CO/H2S belum direkonsiliasi dengan gate 6-kelas

Pertamina wajibkan deteksi tambahan (6 Agu); scope resmi belum diperbarui

● Tinggi

11. Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung

Sebelumnya solar dinilai menyulitkan instalasi & sempat tidak diizinkan Pertamina

● Sedang

12. Pertanyaan buangan gas hasil sedotan pompa chamber belum dijawab

Potensi risiko paparan user jika dibuang ke udara bebas

● Sedang

13. Opsi gateway indoor + kabel (antena saja di luar) belum dikonfirmasi

Dari catatan informal — tidak disebut di notulensi resmi 6 Agu

● Rendah

REKOMENDASI

- 01 Manfaatkan posisi **di depan jadwal engineering** untuk menuntaskan 3 blocker teknis (catu daya, DC converter, LoRa) sebelum masuk fase field. Keunggulan jadwal akan tergerus bila blocker terbawa ke instalasi.
- 02 Tuntaskan **gate TRA/JSA** untuk membuka eksekusi site survey RU IV Cilacap — rencana & workflow survei sudah siap, sehingga TRA/JSA kini menjadi jalur kritis tunggal yang bergantung pihak RU sebelum penentuan titik GLD/CH & DED.
- 03 Segera **kuantifikasi ulang jangkauan LoRa** (± 100 m vs target 1–2 km) menjadi estimasi jumlah CH per RU. RU VII sudah butuh 11 CH; validasi antena/tinggi mounting sebelum survei agar biaya deployment realistis.
- 04 Formalkan **SOP pengujian & QC per unit** serta **konsolidasi 3 repositori** (frontend, server, ML) menjadi satu repo utama untuk tata kelola menuju rollout 6 RU.
- 05 Konfirmasikan kesiapan sumber daya berstatus **Need Confirmation** (dataset gas tambahan, RU Site, Procurement) dan siapkan **Test Equipment** yang masih To Be Prepared — Gas Test Setup & Server/Dashboard sudah lebih siap, sisa gas supply utk kelas tambahan.

Sumber: Deck Kick-Off GLD (12 Jun 2026, timeline 9 bulan & resource plan) · Dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU v1.0 · Laporan Progres 18 Jun–20 Jul · Notulensi Kick-Off · MoM RU IV Cilacap · Board12 TCN per-Sensor (LPG) · Deteksi Gas CNN Presentasi · Notulen Meeting GLD 24 Juli 2026 · Notulen weekly meeting 30 Jul · Notulensi Rapat GLD 6 Agustus 2026 (Labtek XV ITB) · Notulen kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agustus · Datasheet Sistem GLD rev 0.8 (4 Sep) · repo gasleakdetectionV2-April, PertaminaGLD, gas-leak-ml-chamber-

system · dataset GLD-F001.

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off); persentase progres bersifat estimasi turunan dari status aktivitas & dapat dikalibrasi lebih lanjut dengan laporan milestone resmi. Progres awalnya terukur 39% per 24 Juli 2026, di-reassess menjadi 44% per 4 September 2026, dan **di-reassess ulang menjadi 47% per 12 September 2026** (vs rencana 49% di tanggal sama – posisi berbalik dari +20 poin/24 Jul dan +1 poin/4 Sep menjadi **-2 poin**; metodologi rata-rata 12 aktivitas Gantt tak berubah); jadwal & arsitektur diperbarui per 30 Juli 2026; mounting/topologi & requirement tambahan per 8 Agustus 2026; status AI on-device, gate ATEX/MQTT-adapter/jaringan, dan hasil survey lokasi Cilacap diperbarui per 4 September 2026 (sinkron dgn Datasheet Sistem rev 0.9); desain & perakitan enclosure **ATEX Case v3**, status dokumen teknis sertifikasi, dan status pengajuan Termin 1 diperbarui per 12 September 2026.